Opdracht en afbakening

De opdracht

Een kwaliteitsblokkade vertalen naar een onderbouwd herstelplan. De fictieve fabrikant maakt metalen dak- en gevelpanelen. Eén vestiging, twee lijnen, één getroffen order en gehele m² houden de case uitlegbaar.

Het beslisprobleem

Een order vraagt 100 m²; 60 is vrij en 40 geblokkeerd. Sales wil leveren, Kwaliteit wil bewijs en Planning wil bruikbare capaciteit. Leverdruk mag het kwaliteitsrecht niet veranderen.

Wat de case toont

Functionele analyse van een onduidelijke vraag tot exacte regels, systeemgrenzen, tests, acceptatie- en beheerplannen. De browser voert de regels echt uit; ERP, rollen en fabriek zijn gesimuleerd.

Herkomst

Nieuw uitgewerkte, AI-ondersteunde portfoliocase. Geen bestaande projectrepo hergebruikt. Gesprekken en cijfers zijn verzonnen; persoonlijke ervaring wordt niet uit deze case afgeleid.

Discovery en verantwoordelijkheden

Onderzoek

Reconstructeer een concrete afwijking, loop het productieproces mee en scheid feit, interpretatie en wens. Het portfolio bereidt een workshop voor met partij, hoeveelheden, statussen en tijdlijn.

De tegenstrijdigheden

Sales vraagt een override; Kwaliteit vraagt controle; Operator wil niet dubbel invoeren; ERP-consultant vraagt waarom een nieuwe app nodig is. Het ontwerp lost dit op met minimale melding, functiescheiding en een standaard-fit-gate.

Beslisrechten

Quality lead beslist over bestemming. Planner bevestigt capaciteit. Sales stemt de klantbelofte af. ERP owner bewaakt voorraadboekingen. PO prioriteert, analist maakt gedrag en gevolgen expliciet.

Trace

Pijnpunt P-01 leidt naar BR-01, FR-02, hoeveelheidregel R-03, UAT-03 en KPI-01. De catalogus en matrix maken iedere verbinding inspecteerbaar.

Regels, data en proces

Hoeveelheid

Het voorbeeldbesluit verdeelt 40 in 10 vrij, 20 herwerk en 10 afkeur. De totale 100 blijft in balans. Het lokale tekort is 30. Herwerk en een toekomstig plan tellen niet als vrije voorraad.

Statusovergangen

Kwaliteitsbesluit, plan, fysieke gereedmelding, herkeuring en ERP-bevestiging zijn afzonderlijke feiten. Operator kan geen kwaliteit vrijgeven. Planner kan geen oud voorstel bevestigen.

Partijtrace

Vervangende productie krijgt een kindpartijreferentie. De demo toont een dossieraggregaat; het doelontwerp vraagt fysieke partijsegmenten, inspectielots en boekingsdocumenten.

Uitzonderingen

Foutieve som, ontbrekende reden, verkeerde rol en verouderde versie worden geweigerd zonder wijziging. Het BPMN-model toont overdrachten en ERP-diagnose/replay.

Planning en ERP-fit

Capaciteit

Het model zoekt een vrij slot op geschikte lijnen. Omstellen, productie, herwerk en kwaliteitscontrole tellen mee. Het gat van 12:00 tot 13:00 is te kort voor de herstelopdracht.

Een late uitkomst

Op lijn A past herstel om 15:00 tot 16:40; de oorspronkelijke levering is 16:00. De applicatie markeert de benodigde nieuwe leverafspraak. Vrijgegeven voorraad lost een gemiste leverbelofte niet op.

Standaard eerst

Onderzoek ERP/QMS-inspectie, usage decision, herwerkorders en beschikbaarheid. De zelfstandige workbench is alleen verantwoord bij een bewezen standaardgap.

SAP-grens

SAP-documentatie vormt referentiecontext. De facade is een eigen ontwerp. Er is geen SAP-runtime aangesloten en geen concrete productversie of moduleconfiguratie aangetoond.

Integratie en beheersing

Onbekende ontvangst

Een timeout kan na verwerking optreden. Een vaste sleutel en payloadcontrole geven herhaling zonder dubbel effect. Een oud compleet snapshot mag een nieuwere projectie niet overschrijven.

Doelarchitectuur

In productie schrijft één transactie het besluit en outbox. Een worker gebruikt ondersteunde ERP-acties, bewaart postingreferenties en reconcilieert de werkelijke voorraad. De browser simuleert die rollen lokaal.

Herstel

Na drie mislukte pogingen wordt een bericht dead-letter. Support controleert de ontvangst, corrigeert de oorzaak, noteert diagnose en herstart met dezelfde sleutel.

Security en prestaties

Enterprise identity, serverautorisatie, append-only audit en production-like loadtest blijven vereist. De demo heeft geen echte authenticatie of duurzame transacties.

Acceptatie en uitrol

Testontwerp

Automatische controles testen hoeveelheden, functiescheiding, stale plannen, capaciteit, lost-ack, payloadconflict en omgekeerde aflevering. Browserchecks doorlopen de flow op desktop en mobiel.

UAT en go/no-go

Echte key users moeten scenario’s en afwijkingen ondertekenen. Geen voorraadverschil, geen ernstige defecten, gereviewde rechten, training, runbook en recovery drill zijn voorwaarden voor een pilot.

Rollout

Begin met één lijn en één ploeg in schaduwmodus. Reconcile open blokkades en de beginsnapshot, meet taakvoltooiing en doorlooptijd en schaal pas op bij aantoonbare verbetering.

Rollback

Stop nieuwe writes, behoud berichtstatussen en reconcile besluiten sinds de baseline. Reeds geboekte effecten vragen gecontroleerde compensatie; een reset of database restore is geen veilige ERP-terugval.

Waarde en aanbeveling

Illustratieve invoer

18 afwijkingen per maand, 25 minuten minder afstemming, 48 euro per uur, 70% adoptie. Investering: 12 dagen tegen 650 euro, met 1.200 euro jaarlijkse support.

Modeluitkomst

Jaarlijkse tijdwaarde is 3.024 euro; na support blijft 1.824 euro. Een investering van 7.800 euro verdient zich eenvoudig pas na ongeveer 4,3 jaar terug. Tijdwaarde is geen automatisch realiseerbare cash.

Advies

Geen maatwerk-go op tijdsbesparing alleen. Onderzoek standaardconfiguratie, beperk de extensie en vervang aannames met pilotmetingen. Afval-, claim- en omzetbaten zijn niet verzonnen om het advies positief te maken.

Grenzen en bronnen

Fictief en AI-ondersteund. Geen SAP-implementatie, echte workshops, gerealiseerde baten of uitgevoerde gebruikers-UAT. Bronnen: eigen catalogus en referenties in docs/00-context/sources.md; primaire SAP-documentatie is versiegebonden.